부모용 진행 안내 · 파동의 굴절과 전반사

고2 과학 · 물리파동과빛 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-WAVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 매끈한 투명 유리컵이나 플라스틱 컵, 동전, 물, 쟁반, 수건, 손전등, 계산기, 활동지
- **안전:** 유리컵은 쟁반 위에서 다루고, 물을 든 컵을 머리 위로 높이 들지 않습니다.
- **안전:** 레이저 포인터는 쓰지 않습니다(눈을 다칠 수 있음). 손전등을 눈에 직접 비추지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 파동의 속력·진동수·파장·주기의 관계($v = f\lambda$, $T = 1 \div f$)를 쓰고 계산하며, 굴절을 매질에 따른 속력 변화(진동수는 그대로, 파장이 변함)로 설명한다.
확인 $v = f\lambda$(S03), 연습(S04), 굴절과 굴절률(S05), 혼자 해 보기(S15 ①), 마무리(S17 ②), 활동지 2
성공 기준 340 m/s, 340 Hz인 소리의 파장이 1 m임을 구하고, 빛이 유리로 들어가면 속력과 파장이 줄고 진동수는 그대로라고 설명한다.

목표 B 스넬 법칙($n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$)으로 굴절각을 구하고, 전반사가 일어나는 조건(굴절률이 큰 쪽 → 작은 쪽, 입사각 > 임계각, $\sin\theta_c = n_2 \div n_1$)을 광섬유와 생활 사례로 설명한다.
확인 스넬 법칙 시범(S06), 연습(S07), 전반사(S08), 사라지는 동전 실험과 예시 자료(S09~S12), 오개념 비교(S13), 광섬유(S14), 혼자 해 보기(S15 ②③④), 마무리(S17 ①), 활동지 1·3·4·5
성공 기준 공기에서 굴절률 $\sqrt{2}$인 물질로 45°로 들어간 빛의 굴절각 30°, 굴절률 2인 물질의 임계각 30°를 구하고, 광섬유와 사라지는 동전을 전반사의 두 조건으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 파동과 소리
- 거울과 렌즈

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(파동과 소리, 거울과 렌즈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공기에서 물로 들어갈 때도 입사각이 크면 전반사된다고 생각한다.	느린 쪽으로 들어가면 굴절각이 입사각보다 작아 90°가 될 수 없음을 두 그림으로 비교한다(S08, S13).
입사각과 굴절각을 경계면에서 잰다.	법선을 먼저 긋고 법선에서 각을 재는 습관을 들인다(S06, S16).
굴절할 때 진동수(색)가 바뀐다고 생각한다.	진동수는 파원이 정해 그대로이고 속력과 파장이 함께 변함을 v = fλ로 확인한다(S05, S17 ②).

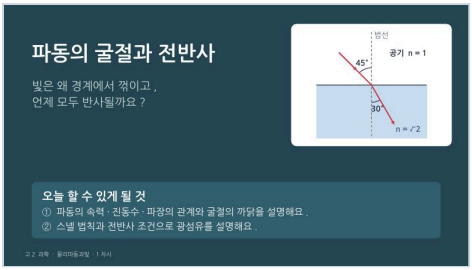
오늘 다루지 않는 것 파동의 속력 v = fλ와 주기, 굴절의 까닭(매질에 따른 속력 차, 진동수 일정), 굴절률 n = c ÷ v, 스넬 법칙(sin 30°·45°·60°와 굴절률 √2·√3·2로 정확히 계산), 임계각과 전반사의 조건, 광섬유·다이아몬드·사라지는 동전을 다룬다. 실제 물질의 굴절률과 임계각은 어림값으로만 쓴다. 파동의 반사·굴절의 하위헌스 작도, 분산과 프리즘, 렌즈 공식, 편광, 신기루의 정량 설명은 다루지 않는다. 레이저는 쓰지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(파동·반사·sin)	약 2분	—
S03	파동의 속력 v = fλ	약 2분	A
S04	안내받는 연습(v = fλ)	약 2분	A
S05	굴절과 굴절률, 스넬 법칙	약 3분	A, B
S06	스넬 법칙으로 굴절각 구하기(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(스넬 법칙)	약 3분	B
S08	전반사와 임계각	약 3분	B
S09	실험 전 예상하기(사라지는 동전)	약 1분	B
S10	사라지는 동전과 거울 같은 수면	약 4분	B
S11	결과 정리(사라지는 동전)	약 2분	B
S12	예시 자료: 물질의 임계각	약 2분	B
S13	오개념 비교(공기 → 물에서도 전반사?)	약 2분	B
S14	광섬유	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(파동의 요소와 sin 값)	약 4분	—

장별 안내



S01 파동의 굴절과 전반사 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 진폭·파장·진동수와 빛의 반사를, 초등학교에서 물속 물체가 꺾여 보이는 굴절을 경험했습니다. 오늘은 파동의 속력 식(v = fλ), 굴절이 일어나는 까닭과 스넬 법칙, 빛이 경계면에서 모두 반사되는 전반사와 광섬유를 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 부은 유리컵 아래 동전이 옆에서 보면 사라지는 까닭은?”

예상 답

- “물이 동전을 가려서요.”
- “빛이 꺾여서요.”

막히면

- 빨대를 꽂은 물컵을 옆에서 보며 꺾여 보이는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 매끈한 투명 유리컵이나 플라스틱 컵, 동전, 물, 쟁반, 수건, 손전등, 계산기, 활동지. 레이저 포인터는 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(파동·반사·sin) · 약 2분

중2 ‘파동과 소리’, ‘거울과 렌즈’와 중3 삼각비를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 그림의 마루와 마루 사이.”
- “④는 직각삼각형으로 떠올려.”

정답

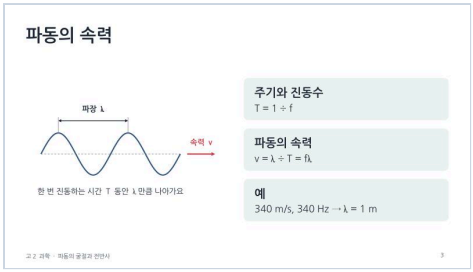
- ① 파장: 마루와 마루 사이 거리, 진동수: 1초 동안 진동하는 횟수
- ② 입사각 = 반사각(법선 기준)
- ③ 680 m
- ④ $\sin 30^\circ = 1/2$, $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ④가 흔들리면 중3 ‘삼각비’ 표를 함께 봅니다.

주의

- ④의 세 값이 오늘 스넬 법칙 계산에 모두 쓰입니다.



S03 파동의 속력 · 파동의 속력 v = fλ · 약 2분

파동은 한 주기 T 동안 한 파장 λ만큼 나아갑니다. 그래서 속력 v = λ ÷ T이고, 진동수 f = 1 ÷ T이므로 v = fλ입니다. 예: 공기 중 소리 340 m/s, 340 Hz이면 λ = 340 ÷ 340 = 1 m, T = 1/340초.

이렇게 말해 보세요

- “1초에 340번 진동하고 한 번에 1 m씩 나아가면 1초에?”
- “진동수가 2배면 파장은? (속력 같을 때)”

예상 답

- “340 m요.”
- “1/2배요.”

막히면

- ‘걸음 수(f) × 보폭(λ) = 1초에 간 거리(v)’에 빗댑니다.

주의

- 같은 매질에서 소리의 속력은 거의 일정하므로 진동수가 높을수록 파장이 짧습니다.



S04 속력·진동수·파장 · 안내받는 연습(v = fλ) · 약 2분

도움을 받으며 v = fλ와 T = 1 ÷ f를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 λ = v ÷ f.”
- “③은 1 ÷ T.”

정답

- ① 2 m
- ② 340 m/s
- ③ 100 Hz
- ④ 10 cm/s

막히면

- 세 칸(v, f, λ)을 그리고 아는 두 값을 먼저 씁니다.

주의

- ④는 단위를 cm로 그대로 둡니다.



S05 **굴절과 스넬 법칙** · 굴절과 굴절률, 스넬 법칙 · 약 3분

파동은 매질에 따라 속력이 다릅니다. 경계에 비스듬히 들어가면 한쪽이 먼저 느려져(또는 빨라져) 진행 방향이 꺾이는데, 이것이 굴절입니다. 이때 진동수는 그대로이고 속력과 파장이 함께 변합니다. 빛의 굴절률 n = c ÷ v(c는 진공에서 빛의 속력, 약 3×10^8 m/s)이며, 유리(n = 1.5) 속 빛의 속력은 $3 \div 1.5 = 2 \times 10^8$ m/s입니다. 스넬 법칙: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$(각은 법선에서 잼). 굴절률이 큰(느린) 쪽에서 각이 작아집니다.

이렇게 말해 보세요

- “빛이 느린 물질로 들어가면 법선 쪽으로 꺾일까, 멀어질까?”
- “굴절할 때 변하지 않는 것은?”

예상 답

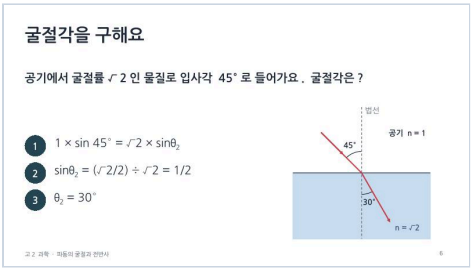
- “법선 쪽으로 꺾여요.”
- “진동수요.”

막히면

- 모래밭으로 비스듬히 들어가는 자동차의 한쪽 바퀴가 먼저 느려져 방향이 바뀌는 장면을 그립니다.

주의

- 진동수는 파원이 정하므로 매질이 바뀌어도 그대로입니다(색이 바뀌지 않음).



S06 **굴절각을 구해요** · 스넬 법칙으로 굴절각 구하기(시범) · 약 3분

빛이 공기(n = 1)에서 굴절률 √2인 물질로 입사각 45°로 들어갑니다. $1 \times \sin 45° = \sqrt{2} \times \sin\theta_2$, $\sin\theta_2 = (\sqrt{2}/2) \div \sqrt{2} = 1/2$이므로 $\theta_2 = 30°$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 45°는?”
- “√2로 나누면?”
- “sin이 1/2인 각은?”

예상 답

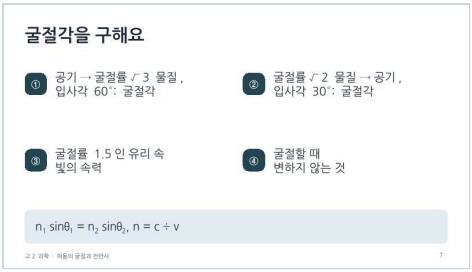
- “√2/2요.”
- “1/2이요.”
- “30°요.”

막히면

- sin 값 표(30°, 45°, 60°)를 옆에 두고 봅니다.

주의

- 각은 경계면이 아니라 법선에서 잽니다(M2).



S07 **굴절각을 구해요** · 안내받는 연습(스넬 법칙) · 약 3분

도움을 받으며 스넬 법칙과 n = c ÷ v를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 물질에서 공기로 나가.”
- “④는 S05에서 본 것.”

정답

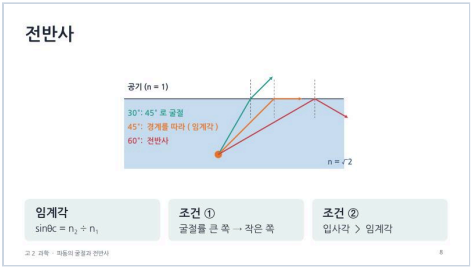
- ① 30°
- ② 45°
- ③ 약 2×10^8 m/s
- ④ 진동수

막히면

- $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$에 아는 값을 넣고 sinθ를 먼저 구합니다.

주의

- ②: $\sqrt{2} \times \sin 30° = \sqrt{2}/2 = \sin 45°$. 빠른 쪽(공기)으로 나가면 법선에서 멀어집니다.



S08 **전반사** · 전반사와 임계각 · 약 3분

굴절률이 큰 물질에서 작은 물질로 나갈 때(물 → 공기)는 굴절각이 입사각보다 큽니다. 입사각을 키우면 굴절각이 90°가 되는 입사각이 있는데, 이것이 임계각 θc입니다: $n_1 \sin\theta c = n_2 \times \sin 90°$, $\sin\theta c = n_2 \div n_1$. 입사각이 임계각보다 크면 빛이 모두 반사됩니다(전반사). 예: n = √2 → θc = 45°, n = 2 → 30°.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 30°는 어떻게 나가지?”
- “60°는?”

예상 답

- “45°로 굴절해 나가요.”
- “나가지 못하고 모두 반사돼요.”

막히면

- 굴절각이 90°를 넘을 수 없다는 점에서 출발합니다.

주의

- 전반사의 두 조건: ① 굴절률이 큰 쪽 → 작은 쪽 ② 입사각 > 임계각.



S09 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(사라지는 동전) · 약 1분

빈 컵과 물을 부은 컵을 동전 위에 놓고 옆에서 볼 때를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빈 컵 옆에서 동전이 보일까?”
- “물을 부으면?”
- “컵을 들고 아래에서 수면을 올려다보면?”

예상 답

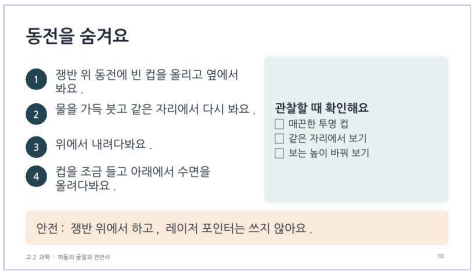
- “보여요.”
- “더 잘 보일 것 같아요.”
- “천장이 보여요.”

막히면

- ‘보인다·안 보인다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 **동전을 숨겨요** · 사라지는 동전과 거울 같은 수면 · 약 4분

쟁반 위에 동전을 놓고 매끈한 투명 컵을 올립니다. 옆에서 비스듬히 내려다보며 동전이 보이는지 확인한 뒤, 컵에 물을 가득 붓고 같은 자리에서 다시 봅니다. 이어 위에서 내려다봅니다. 마지막으로 물컵을 눈보다 조금 높이 들고 아래에서 비스듬히 수면을 올려다보며, 수면이 거울처럼 빛나는지와 물에 넣은 손가락이 수면에 비치는지 봅니다. 어두운 방에서 손전등을 컵 옆에서 비추어 보아도 좋습니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 부은 뒤 옆에서 동전은?”
- “위에서는?”
- “수면은 어떻게 보였어?”

예상 답

- “사라졌어요.”
- “보여요.”
- “거울처럼 은빛이에요.”

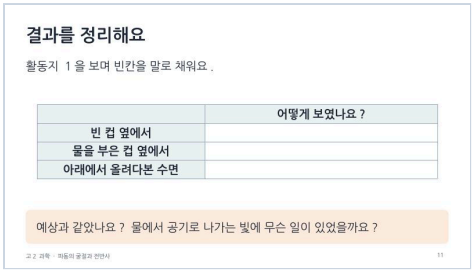
막히면

- 옆면이 울퉁불퉁한 컵은 잘 안 되니 매끈한 컵을 씁니다. 보는 높이를 조금씩 바꿔 봅니다.

주의

- 유리컵은 쟁반 위에서 다루고, 물을 든 컵을 머리 위로 높이 들지 않습니다. 레이저 포인터는 쓰지 않습니다(눈을 다칠 수 있음). 손전등을 눈에 직접 비추지 않습니다.

안전: 쟁반 위에서 하고, 레이저 포인터는 쓰지 않아요.



S11 **결과를 정리해요** · 결과 정리(사라지는 동전) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 부었을 때 동전이 옆에서 안 보인 까닭은?”
- “수면이 거울처럼 보인 까닭은?”

예상 답

- “빛이 옆면에서 모두 반사돼서요.”
- “물에서 공기로 나가는 빛이 전반사돼서요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 보는 각도에 따라 동전 일부가 보일 수 있습니다.



S12 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 물질의 임계각 · 약 2분

예시 자료: 물의 굴절률은 약 1.33이라 임계각이 약 49°(sinθc = 1 ÷ 1.33)입니다. 컵 바닥으로 들어온 동전의 빛은 물속에서 거의 위쪽으로 나아가므로, 옆면에 닿을 때 입사각이 커서 대부분 임계각보다 커 전반사됩니다. 그래서 옆에서는 동전이 보이지 않고, 위에서는 보입니다. 아래에서 올려다본 수면이 거울처럼 보이는 것도 전반사입니다. 다이아몬드는 임계각이 약 25°로 작아 안에서 전반사가 많이 일어나 반짝입니다.

이렇게 말해 보세요

- “임계각이 작을수록 전반사는?”
- “빈 컵에서는 왜 보였을까?”

예상 답

- “잘 일어나요.”
- “빛이 공기에서 공기로 가서 꺾이는 정도가 달라서요.”

막히면

- S08 그림의 빨간 빛(60°)과 비교합니다.

주의

- 굴절률과 임계각은 어림값입니다. 빈 컵에서는 빛이 물을 거치지 않아 옆으로 나올 수 있습니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공기 → 물에서도 전반사?) · 약 2분

공기에서 물로 비스듬히 비추어도 입사각이 크면 전반사된다는 오개념(M1)을 비교합니다. 공기 → 물은 느린 쪽으로 들어가 굴절각이 입사각보다 작으므로 굴절각이 90°가 될 수 없어 전반사가 일어나지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “공기 → 물에서 굴절각은 입사각보다 커, 작아?”
- “그럼 90°가 될 수 있을까?”

예상 답

- “작아요.”
- “없어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 전반사는 굴절률이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 갈 때만 일어납니다.

막히면

- S06(공기 → 물질)과 S08(물질 → 공기) 그림을 나란히 봅니다.

주의

- 공기 → 물에서도 일부는 반사되지만 ‘모두’ 반사되지는 않습니다.



S14 광섬유 · 광섬유 · 약 2분

광섬유는 굴절률이 큰 가운데(코어)를 굴절률이 조금 작은 바깥층(클래딩)이 감싼 가는 유리 섬유입니다. 빛이 벽에 임계각보다 큰 각으로 닿아 전반사를 되풀이하므로 휘어진 섬유를 따라 멀리 가도 거의 새지 않습니다. 인터넷 통신(빛 신호), 내시경, 조명에 씁니다. 그림은 간단히 유리(1.5)와 공기로 그렸습니다(임계각 약 42°). 실제 광섬유는 코어 1.5, 클래딩 1.45쯤이라 임계각이 약 75°로, 거의 나란히 들어온 빛만 전반사합니다.

이렇게 말해 보세요

- “코어와 클래딩 중 굴절률이 큰 쪽은?”
- “빛이 새지 않는 까닭은?”

예상 답

- “코어요.”
- “벽에서 전반사돼서요.”

막히면

- S08의 두 조건에 코어·클래딩을 대입합니다.

주의

- 굴절률 값은 어림값입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 v = fλ와 굴절(A), 스넬 법칙·전반사(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 0.5 m
- ② 30°
- ③ 30°
- ④ 코어의 굴절률이 커서 빛이 벽에 임계각보다 큰 각으로 닿아 전반사되기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 식을 쓰면 될까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각을 재는 기준과 전반사 조건을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 sinθc = 1 ÷ 2인 각은?”

정답

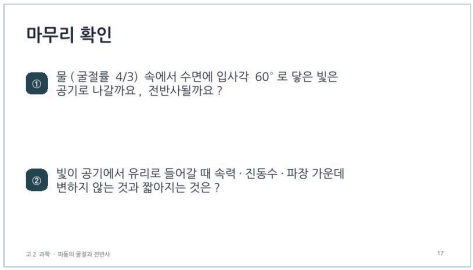
- ① 0.5 m ② 30° ③ 30° ④ 코어에서 전반사

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②③④가 틀리면 S05~S08·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 전반사 판단(B)과 굴절에서의 파장 변화(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 n × sin 60°가 1보다 큰지 봐.”
- “②는 진동수가 그대로야.”

정답

- ① 전반사된다(4/3 × sin 60° ≈ 1.15 > 1, 입사각 60° > 임계각 약 49°)
- ② 진동수는 변하지 않고, 속력이 느려지므로 파장이 짧아진다

막히면

- ①: 임계각(약 49°)과 60°를 비교해도 됩니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “굴절이 일어나는 까닭은?”
- “전반사의 두 조건은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “매질마다 속력이 달라서요.”
- “굴절률 큰 쪽에서 작은 쪽으로, 입사각이 임계각보다 클 때요.”

정답

- ① 0.2 m
- ② 45°
- ③ 굴절률 큰 쪽 → 작은 쪽, 입사각 > 임계각

막히면

- S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘파동의 간섭’에서는 두 파동이 겹칠 때를 다룹니다.



S19 보충: 파동과 sin 값 · 선수 학습 보충(파동의 요소와 sin 값) · 약 4분

S02가 흔들리면 파동의 요소와 특수각의 sin 값을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “마루에서 다음 마루까지는?”
- “sin 30°는?”

정답

- 파장
- 1/2

막히면

- 한 변이 2인 정삼각형을 반으로 나눈 직각삼각형에서 $\sin 30° = 1/2$, $\sin 60° = \sqrt{3}/2$를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘파동과 소리’와 중3 ‘삼각비’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 보임 / 안 보임(위에서는 보임) / 거울처럼 빛나고 손가락이 비침
2	가 2 / 나 340 / 다 500 / 라 진동수 50 Hz
3	$1 \times \sin 60° = \sqrt{3} \times \sin\theta \rightarrow \sin\theta = 1/2$, 30° / $\sqrt{3} \times \sin 30° = \sqrt{3}/2$ → 60°

4	$\sin\theta_c = 1/2 \rightarrow 30^\circ$, $40^\circ > 30^\circ$이므로 전반사되어 나가지 못함
5	물의 굴절률(약 1.33)이 공기보다 커서 물에서 공기로 나갈 때 임계각(약 49°)이 있음. 동전 빛은 물속에서 거의 위로 가므로 옆면에 큰 입사각으로 닿아 전반사되어 옆으로 나오지 못하고, 위쪽 수면에는 작은 입사각으로 닿아 나옴
6	① 0.2 m ② 45° ③ 굴절률이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 갈 때, 입사각이 임계각보다 클 때

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 파동·반사 흔들림(보충 S19) □ sin 값 흔들림 □
S10 실험: 같은 자리에서 비교함 □ 동전이 사라짐을 관찰 □ 수면의 전반사를 관찰 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ $v = f\lambda$(①) □ 스넬·전반사(②③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 공기 → 물에서도 전반사(M1) □ 각을 경계면에서 잼(M2) □ 굴절할 때 진동수가 변함(M3) □

메모: _____